Grafos e Redes Sociais

Redes Livres de Escala

Prof.

Fernando S. de Aguiar Neto

Sumário

1 Redes Livres de Escala

2 Considerações Finais

Redes Livres de Escala

1 Redes Livres de Escala

2 Considerações Finais

Redes são diferentes!

- Vimos algumas morfologias de redes
- Redes muito grandes raramente serão regulares ou cíclicas...
- Isso não quer dizer que não existam padrões!
- Vamos pensar em como redes podem ser criadas

Redes Aleatórias

- Cada nó pode ser conectado de forma aleatória a qualquer outro
- Um comportamento similar acontece em redes geográficas como conexão de estradas

Redes Orgânicas

- Na maioria dos cenários reais, e.g. redes sociais, relações de compra e venda, etc.
- Novos vértices tendem a preferir um subconjunto de vértices
- e.g. um novo usuário de uma rede social irá acompanhar (seguir, relacionar, etc.) pessoas que ele conhece e celebridades[1]
- O esperado é que vértices bem conectados serão preferidos para novas conexões, gerando mais conexões nesses vértices

[1] Seja de um nicho ou mais globais

Redes Livres de Escala (Orgânicas)

- Redes geradas em cenários que priorizam a conexão com vértices já bem conectados recebem o nome de redes livres de escala
- Essa nomenclatura tem a ver com o comportamento exponencial presente na distribuição de probabilidade dos graus

Distribuição dos Graus

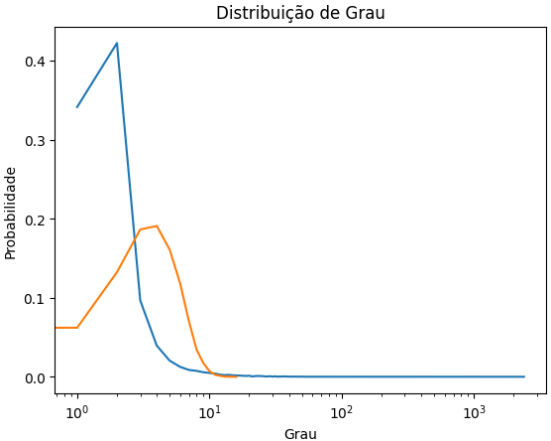


Figura 1: aleatória (laranja) e livre de escala (azul)

- Na imagem ao lado vemos a distribuição de graus de duas redes com a mesma quantidade de vértices e arestas
- Notem que as distribuições são bem diferentes
- Notem a escala logarítmica no eixo-x

Distribuição dos Graus

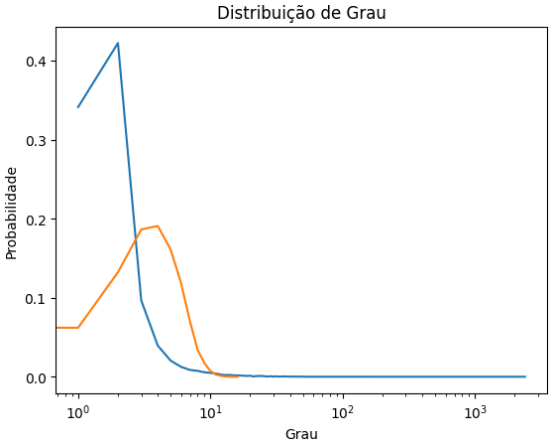
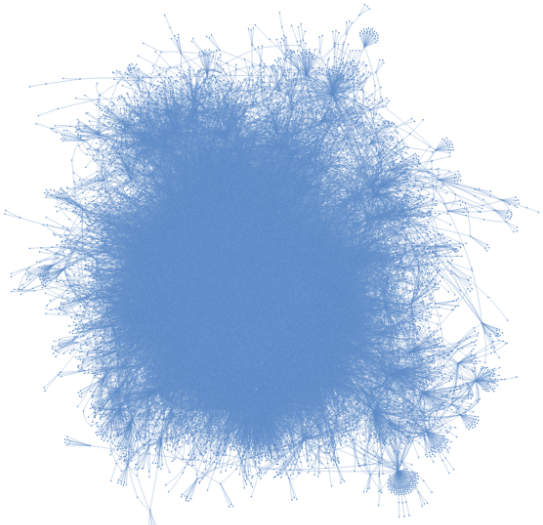


Figura 2: aleatória (laranja) e livre de escala (azul)

- **Vértices:** 22963
- **Arestas:** 48436
- **Maior Grau:** **2390**, 14
- A rede **azul** é um recorte da **internet** em 2006[a]
- A rede laranja é uma rede aleatória dentre as possíveis com essa quantidade de vértices e arestas

[a] Criado por Mark Newman. Disponível em: *https://public.websites.umich.edu/~mejn/netdata/*

Visualizando a Internet... ou quase



Redes mais modestas

- A rede de internet, assim como redes sociais e muitas aplicações reais de redes complexas, é gigante
- Isso a torna difícil de visualizar
- Veremos duas redes de tamanho mais reduzido: uma rede de artigos e uma rede de indivíduos

Karatê[2]

- O grafo Karatê representa uma rede social envolvendo participantes de um grupo de karatê que se dividiu
- Conexões indicam que os indivíduos mantém contato entre si

[2]W. W. Zachary, An information flow model for conflict and fission in small groups, Journal of Anthropological Research 33, 452-473 (1977)

Karatê

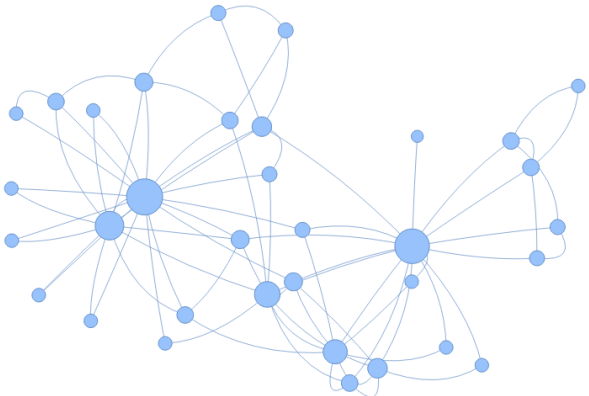
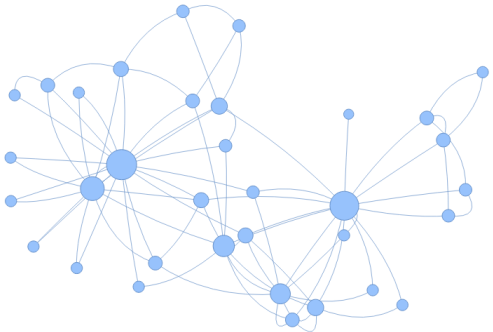


Figura 4: Grafo Karatê

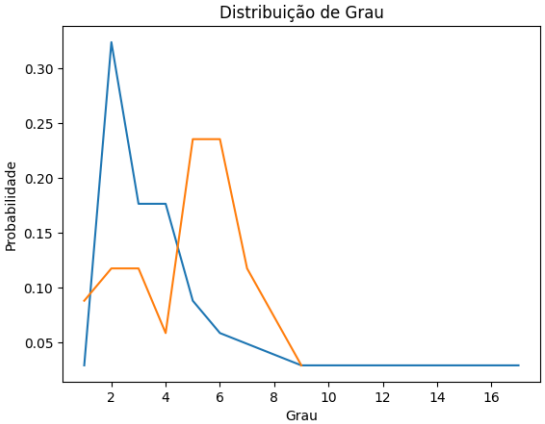
Karatê



- **Vértices**: 34
- **Arestas:** 78

Figura 5: Grafo Karatê

Karatê



- **Vértices**: 34
- **Arestas:** 78
- **Maior Grau:** **17** 9

Figura 6: Distribuição de graus no grafo Karate

Netscience (Artigos)[3]

- O grafo netscience representa relações de co-autoria em artigos científicos
- É um grafo com diversos componentes conexos

[3] M. E. J. Newman, Phys. Rev. E 74, 036104 (2006).

Netscience (maior componente conexo)



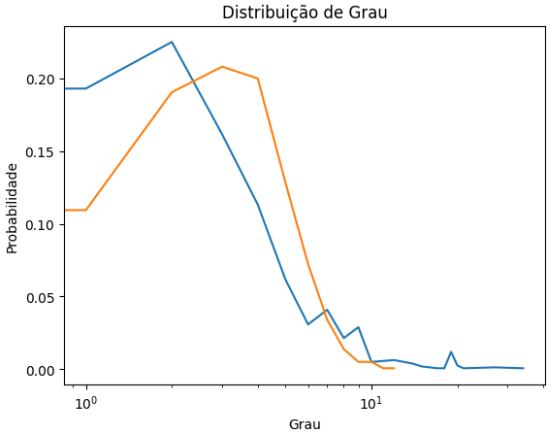
Netscience



Figura 7: Visualização de parte do grafo netscience

- **Vértices**: 1589
- **Arestas:** 2742

Netscience



- **Vértices**: 1589
- **Arestas:** 2742
- **Maior Grau:** **34** 12

Figura 8: Distribuição de graus no grafo Netscience

Algumas propriedades

- Redes livres de escala dificilmente se partem ao perder vértices aleatoriamente
- Mas são extremamente sensíveis à perda de vértices específicos
- Por que acham que isso ocorre?

Algumas propriedades

- Possuem uma pequena quantidade de *hubs*, i.e. elementos com um grau muito mais alto que a média, usualmente conectando regiões distintas do grafo
- Possuem muitos vértices com poucas conexões, mesmo se comparados com grafos aleatórios

Considerações Finais

1 Redes Livres de Escala

2 Considerações Finais

O que veremos adiante

- Como podemos ver, grafos reais são difíceis de visualizar, mas podem seguir estruturas be comportadas
- Veremos medidas que podem ser aplicadas em grafos que nos permitam entender a dinâmica dessas redes, mesmo sem conseguir plotá-las

Links de repositórios

- **Tweeter:** *https://www.kaggle.com/code/docxian/twitter-graphs-starter/notebook*
- **Variados:** *https://public.websites.umich.edu/~mejn/netdata/*